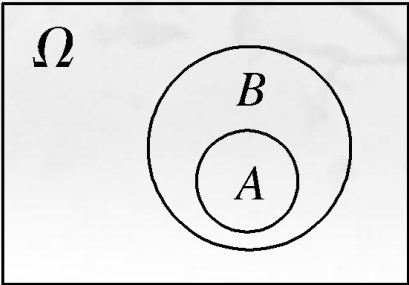
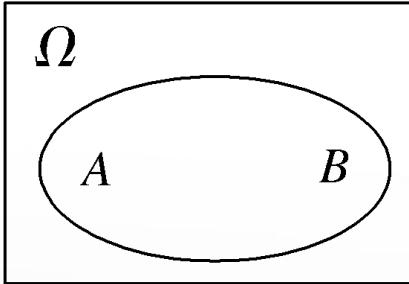


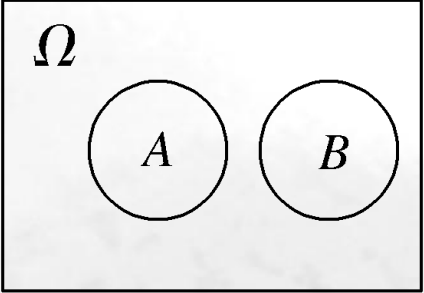
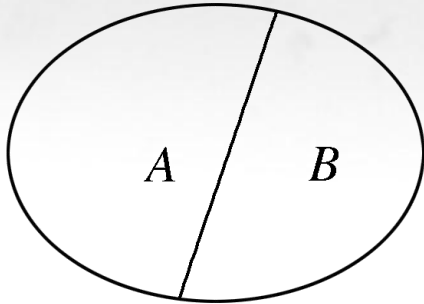
5. 3. 2 事件之间的关系与运算

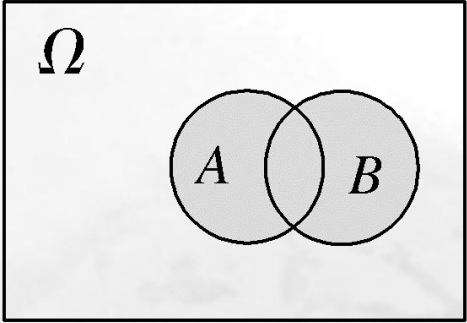
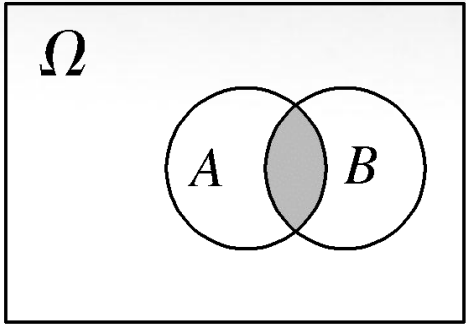


教材要点

知识点一 事件的关系与运算

定义		表示法	图示
事件的关系	包含关系	一般地，对于事件 A 与事件 B ，如果事件 A 发生，则事件 B <u>一定发生</u> ，这时称事件 B 包含事件 A (或称事件 A 包含于事件 B)	$\frac{B \supseteq A}{A \subseteq B} \text{ (或)}$ 
	相等关系	特别地，如果事件 B 包含事件 A ，事件 A 也包含事件 B ，则称事件 A 与事件 B 相等	

事件的关系	事件互斥	若 $A \cap B$ 为 <u>不可能事件</u> ，则称事件 A 与事件 B 互斥	若 <u>$A \cap B = \emptyset$</u> ，则 A 与 B 互斥	
	事件对立	若 $A \cap B$ 为 <u>不可能事件</u> ， $A \cup B$ 为 <u>必然事件</u> ，那么称事件 A 与事件 B 互为对立事件	若 $A \cap B = \emptyset$ ，且 $A \cup B = U$ ，则 A 与 B 对立	

事件的运算	并事件	若某事件发生当且仅当 <u>事件A与事件B中至少有一个发生</u> ，则称此事件为事件A与事件B的并事件(或和事件)	$\frac{A \cup B}{A + B}$ (或)	
	交事件	若某事件发生当且仅当 <u>事件A发生且事件B发生</u> ，则称此事件为事件A与事件B的交事件(或积事件)	$\frac{A \cap B}{AB}$ (或)	

知识点二 事件的互斥与对立

1. 给定事件 A , B , 若事件 A 与 B 不能同时发生, 则称 A 与 B 互斥, 记作 $AB=\emptyset$ (或 $A\cap B=\emptyset$).

2. 互斥事件的概率加法公式: 若 A 与 B 互斥(即 $A\cap B=\emptyset$), 则: $P(A+B)=$ $P(A)+P(B)$.

3. 若 $A\cap B$ 为不可能事件, $A\cup B$ 为必然事件, 那么称事件 A 与事件 B 互为对立事件, 其含义是: 事件 A 与事件 B 在任何一次试验中有且仅有一个发生. 事件 A 的对立事件记为: $\bar{A}$.

则: $P(A)+P(\bar{A})=$ 1.

互斥事件与对立事件的区别与联系

两个事件A与B是互斥事件，有如下三种情况：

- (1)若事件A发生，则事件B就不发生；
- (2)若事件B发生，则事件A就不发生；
- (3)事件A、B都不发生。

两个事件A、B是对立事件，仅有前两种情况。因此，互斥未必对立，但对立一定互斥。



基础自测

1. 对同一事件来说, 若事件 A 是必然事件, 事件 B 是不可能事件, 则事件 A 与事件 B 的关系是()

- A. 互斥不对立
- B. 对立不互斥
- C. 互斥且对立
- D. 不互斥、不对立

答案: C

解析: 必然事件与不可能事件不可能同时发生, 但必有一个发生, 故事件 A 与事件 B 的关系是互斥且对立.

解析

答案

2. 抽查10件产品，记事件 A 为“至少有2件次品”，则 A 的对立事件为()

- A. 至多有2件次品 B. 至多有1件次品
C. 至多有2件正品 D. 至少有2件正品

答案： B

解析： 至少有2件次品包含2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10件次品，共9种结果，故它的对立事件为含有1或0件次品，即至多有1件次品.

3. 某人打靶两次，事件 A 为只有一次中靶，事件 B 为两次都中靶，则 $A+B$ 为至少有一次中靶。

解析： $A+B$ 为并事件即至少有一次中靶。

解析

答案

4. 一批产品共有100件，其中5件是次品，95件是合格品．从这批产品中任意抽取5件，现给出以下四个事件：

事件 A ：恰有一件次品； 事件 B ：至少有两件次品；

事件 C ：至少有一件次品； 事件 D ：至多有一件次品．

并给出以下结论：① $A \cup B = C$ ；② $B \cup D$ 是必然事件；③ $A \cap B = C$ ；
④ $A \cap D = C$ ．

其中正确结论的序号是()

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②③

答案：A

解析：事件 $A \cup B$ ：至少有一件次品，即事件 C ，所以①正确；事件 $A \cap B = \emptyset$ ，③不正确；事件 $B \cup D$ ：至少有两件次品或至多有一件次品，包括了所有情况，所以②正确；事件 $A \cap D$ ：恰有一件次品，即事件 A ，所以④不正确．

解析

答案

题型1 事件的关系判断[经典例题]

例1 在掷骰子的试验中，可以定义许多事件．例如，事件 $C_1 = \{\text{出现1点}\}$ ，事件 $C_2 = \{\text{出现2点}\}$ ，事件 $C_3 = \{\text{出现3点}\}$ ，事件 $C_4 = \{\text{出现4点}\}$ ，事件 $C_5 = \{\text{出现5点}\}$ ，事件 $C_6 = \{\text{出现6点}\}$ ，事件 $D_1 = \{\text{出现的点数不大于1}\}$ ，事件 $D_2 = \{\text{出现的点数大于3}\}$ ，事件 $D_3 = \{\text{出现的点数小于5}\}$ ，事件 $E = \{\text{出现的点数小于7}\}$ ，事件 $F = \{\text{出现的点数为偶数}\}$ ，事件 $G = \{\text{出现的点数为奇数}\}$ ，请根据上述定义的事件，回答下列问题：

- (1)请举出符合包含关系、相等关系的事件；
- (2)利用和事件的定义，判断上述哪些事件是和事件．

【解析】 (1)若事件 C_1, C_2, C_3, C_4 发生, 则事件 D_3 必发生, 所以
 $C_1 \subseteq D_3, C_2 \subseteq D_3, C_3 \subseteq D_3, C_4 \subseteq D_3$.

同理可得, 事件 D_2 包含事件 C_4, C_5, C_6 ; 事件 E 包含事件 $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$;

事件 F 包含事件 C_2, C_4, C_6 ;

事件 G 包含事件 C_1, C_3, C_5 .

易知事件 C_1 与事件 D_1 相等, 即 $C_1 = D_1$.

(2)因为事件 $D_2 = \{\text{出现的点数大于} 3\} = \{\text{出现} 4 \text{点或出现} 5 \text{点或出现} 6 \text{点}\}$,

所以 $D_2 = C_4 \cup C_5 \cup C_6$ (或 $D_2 = C_4 + C_5 + C_6$).

同理可得, $D_3 = C_1 + C_2 + C_3 + C_4, E = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6, F = C_2 + C_4 + C_6, G = C_1 + C_3 + C_5$.

故事件 D_2, D_3, E, F, G 为和事件.

方法归纳

(1)包含关系、相等关系的判定

- ①事件的包含关系与集合的包含关系相似;
- ②两事件相等的实质为相同事件, 即同时发生或同时不发生.

(2)事件间运算方法

- ①利用事件间运算的定义. 列出同一条件下的试验所有可能出现的结果, 分析并利用这些结果进行事件间的运算;
- ②利用Venn图, 借助集合间运算的思想, 分析同一条件下的试验所有可能出现的结果, 把这些结果在图中列出, 进行运算.

跟踪训练1 盒子里有6个红球，4个白球，现从中任取3个球，设事件 $A = \{3\text{个球中有1个红球，2个白球}\}$ ，事件 $B = \{3\text{个球中有2个红球，1个白球}\}$ ，事件 $C = \{3\text{个球中至少有1个红球}\}$ ，事件 $D = \{3\text{个球中既有红球又有白球}\}$ 。则：

(1)事件 D 与事件 A ， B 是什么样的运算关系？

(2)事件 C 与事件 A 的积事件是什么事件？

解析：(1)对于事件 D ，可能的结果为1个红球2个白球或2个红球1个白球，故 $D = A + B$ 。

(2)对于事件 C ，可能的结果为1个红球2个白球，2个红球1个白球或3个红球，故 $CA = A$ 。

题型2 互斥事件与对立事件的判断(数学抽象)

例2 某小组有3名男生和2名女生，从中任选2名同学参加演讲比赛，判断下列每对事件是不是互斥事件，如果是，再判断它们是不是对立事件：

- (1) “恰有1名男生”与“恰有2名男生”；
- (2) “至少有1名男生”与“全是男生”；
- (3) “至少有1名男生”与“全是女生”；
- (4) “至少有1名男生”与“至少有1名女生”。

判断的依据是互斥事件、对立事件的定义。

【解析】 从3名男生和2名女生中任选2人有如下三种结果：2名男生，2名女生，1男1女.

(1) “恰有1名男生”指1男1女，与“恰有2名男生”不能同时发生，它们是互斥事件；但是当选取的结果是2名女生时，该两事件都不发生，所以它们不是对立事件.

(2) “至少有1名男生”包括2名男生和1男1女两种结果，与事件“全是男生”可能同时发生，所以它们不是互斥事件.

(3) “至少有1名男生”与“全是女生”不可能同时发生，所以它们互斥，由于它们必有一个发生，所以它们是对立事件.

(4) “至少有1名女生”包括1男1女与2名女生两种结果，当选出的是1男1女时，“至少有1名男生”与“至少有1名女生”同时发生，所以它们不是互斥事件.

方法归纳

要判断两个事件是不是互斥事件，只需要找出各个事件包含的所有结果，看它们之间能不能同时发生，在互斥的前提下，看两个事件中是否必有一个发生，可判断是否为对立事件．注意辨析“至少”“至多”等关键词语的含义，知道它们对事件结果的影响．必要时可以把具体的事件列举出来，更易于分辨．



跟踪训练2 从一批产品中取出三件产品，设 A 表示“三件产品全不是次品”， B 表示“三件产品全是次品”， C 表示“三件产品至少有一件是次品”，则下列结论正确的是()

- A. A 与 C 互斥
- B. 任何两个均互斥
- C. B 与 C 互斥
- D. 任何两个均不互斥

先弄清每个事件的情况，
再判断两者之间的关系。

答案： A

解析： 由题意可知，事件 A 与事件 C 不可能同时发生，故 A 与 C 互斥，选A.

解析

答案

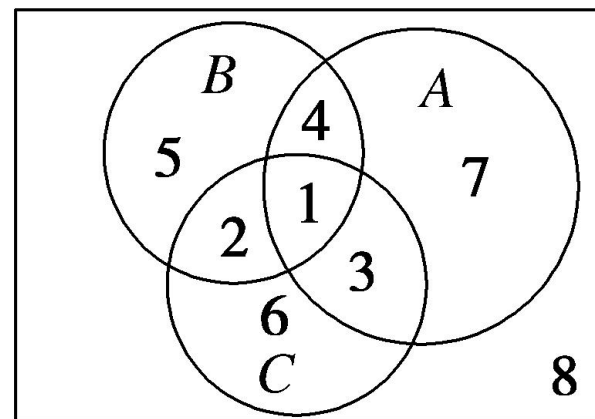
题型3 事件的运算[经典例题]

例3 如图是某班级50名学生订阅数学、语文、英语学习资料的情况，其中 A 表示订阅数学学习资料的学生， B 表示订阅语文学习资料的学生， C 表示订阅英语学习资料的学生.

(1)从这个班任意选择一名学生，用自然语言描述1, 4, 5, 8各区域所代表的事件;

(2)用 A , B , C 表示下列事件:

- ①恰好订阅一种学习资料;
- ②没有订阅任何学习资料.



【解析】 (1)由图可知：

区域1表示该生数学、语文、英语三种资料都订阅；

区域4表示该生只订阅数学、语文两种资料；

区域5表示该生只订阅了语文资料；

区域8表示该生三种资料都未订阅.

(2)① “恰好订阅一种学习资料” 包括：只订阅数学为： $A\bar{B}\bar{C}$ ；只订阅语文： $\bar{A}B\bar{C}$ ；只订阅英语： $\bar{A}\bar{B}C$ ，并且这三种事件互斥，所以“恰好订阅一种学习资料”用 A, B, C 表示为： $A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$.

② “没有订阅任何学习资料” 用 A, B, C 表示为： $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

- (1)由图可得出1, 4, 5, 8各区域所代表的事件;
(2)由事件的关系与运算求解即可.



跟踪训练3 生产某种产品需要2道工序，设事件 A = “第一道工序加工合格”，事件 B = “第二道工序加工合格”，用 A, B 表示下列事件： C = “产品合格”， D = “产品不合格”.

解析：产品合格即两道工序都合格，所以 $C=AB$.
产品不合格即两道工序至少有一道工序不合格，
所以 $D=A\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$.

题型4 概率公式的应用[数学抽象、数学运算]

例4 在数学考试中，小明的成绩在90分(含90分)以上的概率是0.18，在80分~89分(包括89分，下同)的概率是0.51，在70分~79分的概率是0.15，在60分~69分的概率是0.09，在60分以下的概率是0.07，计算：

- (1)小明在数学考试中取得80分以上的成绩的概率；
- (2)小明数学考试及格的概率.

解析】 分别记小明的成绩“在90分以上”“在80分~89分”“在70分~79分”“在60分~69分”为事件 B, C, D, E , 这四个事件彼此互斥.

(1)小明的成绩在80分以上的概率是

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) = 0.18 + 0.51 = 0.69.$$

(2)记小明考试及格为事件 A , 则不及格为事件 $\bar{A}$;

方法一 小明数学考试及格的概率是

$$P(A) = P(B \cup C \cup D \cup E) = P(B) + P(C) + P(D) + P(E) = 0.18 + 0.51 + 0.15 + 0.09 = 0.93.$$

方法二 小明数学考试不及格的概率是 $P(\bar{A}) = 0.07$, 所以小明数学考试及格的概率是 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.07 = 0.93$.

小明的成绩在80分以上可以看作是互斥事件“80分~89分”“90分以上”的并事件，小明数学考试及格可看作是“60分~69分”“70分~79分”“80分~89分”“90分以上”这几个彼此互斥事件的并事件，又可看作是“不及格”这一事件的对立事件.



方法归纳

互斥事件、对立事件概率的求解方法

- (1) 互斥事件的概率的加法公式 $P(A+B)=P(A)+P(B)$.
- (2) 对于一个较复杂的事件，一般将其分解成几个简单的事件，当这些事件彼此互斥时，原事件的概率就是这些简单事件的概率的和.
- (3) 当求解的问题中有“至多”“至少”“最少”等关键词语时，常常考虑其反面，通过求其反面，转化为所求问题.



跟踪训练4 从甲地到乙地沿某条公路行驶一共200公里，遇到红灯个数的概率如表所示：

红灯个数	0	1	2	3	4	5	6个及6个以上
概率	0.02	0.1	a	0.35	0.2	0.1	0.03

- (1)求表中字母 a 的值；
- (2)求至少遇到4个红灯的概率；
- (3)求至多遇到5个红灯的概率.

解析：(1)由题意可得 $0.02+0.1+a+0.35+0.2+0.1+0.03=1$ ，解得 $a=0.2$.

(2)设事件 A 为遇到红灯的个数为4，事件 B 为遇到红灯的个数为5，事件 C 为遇到红灯的个数为6个及6个以上，则事件“至少遇到4个红灯”为 $A \cup B \cup C$ ，因为事件 A, B, C 互斥，所以 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = 0.2 + 0.1 + 0.03 = 0.33$ ，即至少遇到4个红灯的概率为0.33.

(3)设事件 D 为遇到6个及6个以上红灯，则至多遇到5个红灯为事件 $\bar{D}$.
则 $P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0.03 = 0.97$.



方法归纳

事件间的运算方法

(1)利用事件间运算的定义，列出同一条件下的试验所有可能出现的结果，分析并利用这些结果进行事件间的运算.

(2)利用Venn图，借助集合间运算的思想，分析同一条件下的试验所有可能出现的结果，把这些结果在图中列出，进行运算.

